上海交通大学

2025 年《软件工程原理与实践》题目

本课程拟开发一个较为复杂的、有价值的、较高质量的互联网软件产品。采用团队形式开发，小组人数原则上为 4 人，小组各成员都有饱满的工作量。若有特殊情况的，可向沈备军老师协商。

1 大作业的类型

大作业有以下 2 种类型，要求同学们组队后选择其中一种，在 6 月 21 日前将自己的意向填入项目意向表中，QQ 发给尹喆助教。一个小组只需交一份。

A 学院项目研发

要求必须完成项目的基本需求，对进阶需求可选择性实现，并鼓励自己进行创新，提出自己的进阶需求。

B 自设项目 (鼓励！)

有创意的同学可以自己提出项目，并独立完成。这些项目可结合大学生创新项目、创新大赛、实际项目等进行，也可以对其他课程的大作业进行升级。

自设项目的要求如下：

- 开发一款互联网软件产品，客户端为 APP 或 Web 浏览器，数据量不少于 10k，1000 并发，响应时间<3s。
- 题目要有一定规模和技术难度。

2 A 类项目

每个项目包含基本需求和进阶需求，其中进阶需求根据团队兴趣与能力进行选择。建议在此基础上创新。

#A1 健康安全智能助手

这是一款面向老人或某类病人（如抑郁症、糖尿病患者等）的健康管理或应急救援的智能应用，为用户提供个性化的健康建议、数据管理、或紧急求助服务。

基本需求

1. 功能性需求：（以下功能选 3 项）
   (1) 健康信息管理：
      ✓ 记录个人健康信息，如身高、体重、血压、心率等。
      ✓ 追踪用户的日常运动情况、饮食习惯等健康相关数据。
   (2) 健康提醒：
      ✓ 设置定期提醒用户进行体检、服药或其他健康相关活动。
   (3) 疾病预防与管理：
      ✓ 提供关于常见疾病预防的信息。
      ✓ 为慢性病患者提供定期监测和管理功能，如血糖、胰岛素等。
   (4) 紧急救援：
      ✓ 提供紧急联系人信息，在紧急情况下能够快速呼叫求助。
      ✓ 整合紧急医疗服务和导航功能，以帮助用户在紧急情况下找到医疗机构。
   (5) 健康数据分析：
      ✓ 对用户的健康数据进行分析，提供健康趋势和建议。
      ✓ 生成健康报告，供用户参考或与医生分享。
2. 非功能性需求：
   (1) 客户端为 APP 或 Web 浏览器。
   (2) 兼容性：适应用于客户端不同的分辨率/尺寸。
   (3) 性能：数据量不少于 10k，在 1000 并发的场景下，响应时间<3s。

进阶需求

3. 健康建议：基于用户提供的健康数据，给出个性化的健康建议。
4. 健康智能问答：自己训练一个模型，智能回答用户的健康问题，例如简单的 FAQ 问题；或者采用检索增强技术（RAG）让大模型根据文档来准确地回答问题。
5. 自动识别紧急情况，例如老人摔倒，血糖过高等。
6. 其他创意的功能。

#A2 英语口语学习助手

这是一款智能应用，通过实时对话模拟、个性化练习和实时反馈，帮助用户提升英语口语水平并流利表达。可参考学长创业的“可栗口语”APP。

基本需求

1. 功能性需求：（以下功能选 3 项）
   (1) 口语练习：
      ✓ 提供不同情境（餐厅订餐、商务谈判、旅行问路等）和不同形式（问答、对话、演讲等）的口语练习题目。
      ✓ 支持录音功能，允许用户录制自己的回答并进行评估和反馈。
   (2) 词汇与语法练习：
      ✓ 提供词汇和语法练习题目，帮助用户扩展词汇量和提高语法水平。
      ✓ 结合语音播放和文字提示,让用户能够更好地理解和掌握英语词汇和语法规则。
   (3) 实时反馈与评估：
      ✓ 提供实时反馈，包括发音准确性、语速、流利度等方面的评估。
      ✓ 根据用户的表现，给出相应的建议和改进措施，帮助用户不断提升口语能力。
   (4) 个性化学习计划：
      ✓ 用户根据学习目标和水平，制定个性化的学习计划和练习内容。
      ✓ 跟踪用户的学习进度，并进行相应的鼓励。
2. 非功能性需求：
   (1) 客户端为 APP 或 Web 浏览器。
   (2) 兼容性：适应用于客户端不同的分辨率/尺寸。
   (3) 性能：数据量不少于 10k，在 1000 并发的场景下，响应时间<3s。

进阶需求

3. 虚拟对话伙伴：引入虚拟人工智能角色作为语言交流伙伴，能够进行自然语言对话，帮助用户更好地适应真实语境的交流。
4. 个性化学习计划的智能规划：根据用户的口语水平、学习目标和学习偏好，自动生成个性化的学习路径，包括逐步提升口语流利度、拓展词汇量、改善发音准确性等方面，帮助用户有效地规划学习路线并达到目标。
5. 其他创意的功能。

#A3 在线车票服务系统

Mini-12306 是一个简化版本的中国铁路 12306 软件系统。该软件旨在方便旅客便捷和友好地进行购票、改签和退票等。

基本需求：

1. 功能性需求：
   (1) 旅客注册：实名注册，提供身份证、手机号和银行卡等旅客信息，成为系统合法用户。
   (2) 用户登录：合法用户通过账号和密码登录系统。
   (3) 查询车次：根据时间、出发点、目的地等信息查询车次。
   (4) 车票服务：实现在线购票、退票和改签。
   (5) 抢票：保证瞬间的大量购票交易的准确、高效的完成。
   注：可以不需要系统管理员角色，不实现后台的票务管理和系统管理功能。
2. 非功能性需求：
   (1) 客户端为 APP 或 Web 浏览器。
   (2) 兼容性：适应用于客户端不同的浏览器/手机和不同的分辨率/尺寸。
   (3) 性能：数据量不少于 10k，在 1000 并发的场景下，响应时间<3s。

进阶需求：

3. 中转查票：出发点和目的地之间有多段车票，且车次、时间衔接合理。
4. 数据真实，从网上爬取。
5. 电子票证的本地签名验证，防止伪造二维码。
6. 其他创意的功能。

#A4 课程智能助手系统

这是一款融合检索增强生成（RAG）与知识图谱的智能学习工具，帮助大学生高效掌握课程知识。

基本需求：

1. 功能性需求：
   (1) 课程知识库构建：
      - ✓ 支持教师批量上传课程资料（PDF/PPT/Word），自动解析文本并构建向量库（如 FAISS/Chroma）。
      - ✓ 提供文档预处理功能（如去除页眉页脚、分章节存储）。
   (2) 课程智能问答：
      - ✓ 基于 RAG 架构：
        - 学生提问 → 向量检索 → 大模型生成答案（本地 LLM 或 API 调用）。
        - 支持追问上下文关联（如“请解释上一段中的公式”）。
      - ✓ 备用方案：若检索无结果，调用大模型回答。
   (3) 课程知识图谱：
      - ✓ 从课程文档中提取出课程的核心概念及关系。
      - ✓ 进行可视化展示，支持动态图谱探索（点击节点展开关联知识点）。
      - ✓ 采用课程知识图谱来提升智能问答的准确率。
2. 非功能性需求：
   (1) 客户端为 APP 或 Web 浏览器。
   (2) 兼容性：适应用于客户端不同的分辨率/尺寸。
   (3) 时间性能：录入一门真实课程的数据，在 1000 并发的场景下，响应时间<3s。
   (4) 准确率：问题回答的准确率 ≥70%

进阶需求：

3. 虚拟学习伙伴
   - ✓ 角色化 Agent：可设定“严谨导师”或“同学”等风格，模拟辩论、提问等互动。
   - ✓ 主动学习建议：根据对话记录推荐薄弱知识点练习题。
4. 多模态支持
   - ✓ 图片和表格解析：识别课程文档中的图片和表格，支持基于图片和表格的智能问答。
   - ✓ 语音问答：支持输入输出语音转换。
5. 其他创意的功能。

#A5 智能伴游助手

这是一款面向旅行爱好者，依托人工智能技术提供语义检索、个性化行程推荐、智能问答等服务，帮助用户高效规划行程、提升旅行体验。

基本需求

1. 功能性需求：
   (1) 用户注册与登录
   (2) 目的地信息浏览与检索：
      ✓ 系统内置热门目的地信息（简介、图片、主要景点等），支持用户进行分类浏览和语义搜索。注：一个目的地包括多个景点。
   (3) 行程规划与管理
      ✓ 用户可以撰写旅行行程，并进行编辑和删除。
      ✓ 一个旅行行程的内容包括起止日期，每日的活动安排、交通方式、住宿等。它可涉及一个或多个目的地，一个或多个景点。在行程启动后，用户可以增加旅行心得和体验。
      ✓ 用户在行程中可附加上所搜索到的目的地或景点信息。
      ✓ 用户可以分享自己的行程，也可以检索别人分享的行程。
   (4) 行程智能推荐
      ✓ 个人档案：用户在档案中记录旅行偏好、预算、历史旅行目的地和预望旅行目的地
      ✓ 系统基于个人档案，自动生成个性化行程建议，例如景点、活动、路线、餐饮、住宿或交通提示等。推荐模型可以自己开发（难），也可以调用通用大模型（易）。
   (5) 行程可视化
      ✓ 提供行程的多维可视化视图，如日期视图和地图视图等
2. 非功能性需求：
   (1) 客户端为 APP 或 Web 浏览器。
   (2) 兼容性：适应用于客户端不同的分辨率/尺寸。
   (3) 性能：系统应能支持管理至少 10k 条数据记录（如用户档案、目的地信息、行程条目等），在 1000 并发用户请求的场景下，关键操作响应时间<3s。

进阶需求

3. 旅行智能问答：
   ✓ 构建旅行知识库，基于检索增强生成（RAG）技术向用户提供准确的智能问答功能，用户可以通过自然语言询问如美食推荐、交通方式、景点背景等问题，系统基于上下文提供自然语言答案。
4. 智能组团
5. 多人实时协作共同规划行程
6. 数据真实，从网上爬取。
7. 其他创意功能。

#A6 笔记管理工具

一款用于高效管理笔记的应用软件，支持笔记创建、编辑、分享等功能，帮助用户随时记录、随心管理。

基本需求

1. 功能性需求：

(1) 笔记管理：

- ✓ 允许用户创建笔记，以富文本保存笔记内容，并支持插入图片。
- ✓ 允许用户编辑和删除笔记。
- ✓ 允许用户按语义检索笔记。

(2) 笔记组织：

- ✓ 以文件夹等形式对笔记进行组织。
- ✓ 允许用户为每个文件添加标签，并基于标签对笔记进行过滤。

(3) 笔记分享：

- ✓ 允许用户将笔记导出为富文本文件和 PDF 文件，将富文本文件导入为笔记。
- ✓ 支持用户在无需导出的前提下将自己的笔记/文件夹分享给另一个用户。

2. 非功能性需求

(1) 客户端为 APP 或 Web 浏览器

(2) 兼容性：适应用于客户端不同的分辨率/尺寸。

(3) 容错：编辑状态下应用崩溃时，支持找回（部分）未保存内容。

(4) 性能：系统应能支持 1000 并发用户，关键操作响应时间<3s。

进阶需求

3. 保证无网络情况下的可用性。

4. 多人实时协作编辑笔记

5. 基于大模型实现笔记总结和简单问答功能。

6. 其他创意功能。

#A7 校园心理健康互助社区

构建匿名互助平台，通过 AI 识别高危用户并介入干预。

基本需求：

1. 功能性需求
   (1) 匿名身份注册与登录：
      ✓ 学号脱敏注册：用户通过学号实名注册，系统自动生成唯一虚拟 ID（如"用户 A23B9"），前端不显示真实信息。
      ✓ 隐私保护：学号经 SHA-256 加密存储，仅用于紧急情况下的校方联动。
   (2) 情绪记录与分析：
      ✓ 每日心情打卡：
         ● 1-5 星评分 + 自由标签（如"焦虑""失眠"）。
         ● 生成个人情绪趋势图（周/月视图）。
      ✓ 智能分析：
         ● 基于 NLP 分析文字日记的情绪倾向（积极/中性/消极）
         ● 连续 3 天消极情绪自动推送舒缓音乐或心理文章。
   (3) 树洞匿名社区：
      ✓ 发帖：
         ● 纯文本匿名发布，支持标签分类（如#学业压力# #情感问题#）。
      ✓ 互助机制：
         ● "暖心回应"按钮（一键发送预设鼓励语句）。
         ● 高共鸣帖子置顶（按点赞数+情绪相似度加权）。
   (4) 紧急预警与干预
      ✓ 训练 BERT 模型检测高危内容（如"不想活了"），自动触发分级响应：
         ● L1：推送心理援助热线。
         ● L2：通知学校心理咨询中心（仅虚拟 ID+时间戳）。
2. 非功能性需求：
   (1) 客户端为 APP 或 Web 浏览器
   (2) 兼容性：适应用于客户端不同的分辨率/尺寸。
   (3) 性能：
      ✓ 支持 2000+用户数据存储，1000 并发下响应时间<3 秒。
      ✓ NLP 分析延迟<500ms（本地轻量化模型）。

进阶需求：

3. AI 虚拟陪伴助手
   ✓ 两种模式可选：
      ● 倾听模式：基于 GPT-3.5 的共情对话（如"听起来你很疲惫，想多聊聊吗？"）。
      ● 引导模式：结构化心理训练（如 5 分钟正念呼吸指导）。
   ✓ 伦理限制：
      ● 每次对话开头显示"AI 非专业医生"。
      ● 单日使用超 1 小时触发人工回访。
4. 线下活动匿名匹配
   ✓ 双盲匹配：仅显示模糊标签（如"大三·工科生"）。
   ✓ 强制公共场合见面（如图书馆），APP 内一键求救。

5. 数据可视化与校园服务联动
   - ✓ 聚合报告：向校方提供脱敏统计数据（如"本月 35%用户提及'孤独'"）。
   - ✓ 资源对接：匿名预约心理咨询（仅传输时间段，不关联虚拟 ID）。
6. 发帖关键词过滤，如自杀、自残等触发 AI 审核。
7. 其他创意功能。

#A8 高校闲置物品交易平台

构建一个面向大学生的二手物品交易平台，支持图文发布、智能搜索、订单管理等功能，鼓励资源循环利用与低碳生活。

基本需求：

1. 功能性需求：
   (1) 用户注册与登录
   (2) 物品信息发布与管理
      ✓ 用户可以发布闲置物品，填写物品名称、分类、价格、新旧程度、图片等信息。
      ✓ 根据图片自动生成物品描述。
      ✓ 支持编辑、下架、删除已发布的物品信息。
   (3) 物品浏览与搜索
      ✓ 提供首页物品展示，支持按发布时间、价格、热度排序。
      ✓ 支持智能搜索、价格区间筛选、分类筛选等功能。
      ✓ 可浏览物品详情页，包括卖家信息、物品描述、留言区等，并进行收藏。
   (4) 订单与交易记录管理
      ✓ 支持用户对心仪物品发起“预订”操作，进入交易流程。
      ✓ 卖家可确认、拒绝订单，确认线下交易完成后可记录订单状态。
      ✓ 支持交易记录查询和历史订单查看。

2. 非功能性需求：
   (1) 客户端为 APP 或 Web 浏览器。
   (2) 兼容性：适应用于客户端不同的分辨率/尺寸。
   (3) 性能：数据量不少于 10k，在 1000 并发的场景下，响应时间<3s。

进阶需求

3. 智能推荐系统：基于其浏览、收藏、交易行为构建用户兴趣画像，为用户个性化推荐物品。
4. 结合商品新旧程度、市场供需、用户历史交易数据，进行自动化动态定价。
5. 基于区块链的定金托管与智能合约，保障线下交易安全。
6. 实现高并发消息队列，应对校园开学期和毕业期的集中式流量高峰。
7. 其他创意的功能。

3 项目意向表

项目类型： A 类/ B 类
项目名称：
项目组成员的学号和姓名： 注：4 人团队，第 1 位成员为组长
项目需求（B 类需要填写） 基本需求： 进阶需求：